

Redes y comunicaciones - 1er semestre - 1era fecha (23/06/2026)

El parcial debe ser resuelto con lapicera de cualquier color. Deberá justificar debidamente todas las respuestas, en caso contrario serán consideradas incorrectas. Además, deberá dejar constancia del procedimiento/análisis que utilizó para llegar a los resultados que presente en cada enunciado demostrando dominio del área evaluada. No debe tener en cuenta ninguna suposición propia por fuera de lo que se enuncia en cada inciso.

Al comenzar cada ejercicio todas las tablas cachés están vacías, salvo que se indique lo contrario.

Ejercicio 1) Suponga que administra la infraestructura para el dominio **empresa.com.ar**. Debe configurar un servidor DNS respetando los siguientes requerimientos:

- Servidor Web **www.empresa.com.ar** tiene la dirección IP **185.100.0.100**.
- Servidor de correo **mail1.empresa.com.ar** tiene la IP **185.100.0.50**, de mayor prioridad.
- Servidor de correo **mail2.empresa.com.ar** tiene la IP **185.100.0.51**.
- Servidor FTP **ftp.empresa.com.ar** es el **mismo** servidor que servidor Web.
- Servidor DNS primario: **ns1.empresa.com.ar (185.100.0.1)**
- Servidor DNS secundario: **ns2.empresa.com.ar (185.100.0.2)**
- Se delega el dominio **sub.empresa.com.ar** al servidor **ns.sub.empresa.com.ar (185.100.5.10)**

- a) Escribir **todos** los registros DNS necesarios para la zona **empresa.com.ar** incluyendo los registros para las delegaciones.
- b) Un cliente con resolver 8.8.8.8 quiere acceder a **www.empresa.com.ar**. ¿La consulta que realiza el resolver es iterativa o es recursiva?
- c) ¿La respuesta al cliente es iterativa o recursiva? ¿Es autoritativa? ¿Por qué?
- d) Si el administrador desea agregar soporte para IPv6, ¿qué tipo de registro se debería configurar?
- e) Indique cómo se vería la línea de requerimiento HTTP si quiere obtener el recurso **/login.html** de **www.empresa.com.ar**.
- f) ¿Qué código HTTP recibiría el cliente si el recurso no existe? ¿Y si fue movido permanentemente a otra ubicación?

Ejercicio 2) Se captura una sesión de TCP entre un cliente (C) y servidor (S):

1. C→S: SYN, Seq=1000, MSS=1400
2. S→C: SYN-ACK, Seq=8000, Ack=1001, MSS=1400
3. C→S: ACK, Seq=1001, Ack=8001
4. C→S: PSH-ACK, Seq=1001, Ack=8001, Len=1000
5. S→C: ACK, Seq=8001, Ack=2001
6. C→S: PSH-ACK, Seq=2001, Ack=8001, Len=1400
7. C→S: PSH-ACK, Seq=3401, Ack=8001, Len=400
8. S→C: ACK, Seq=8001, Ack=2001
9. C→S: PSH-ACK, Seq=3801, Ack=8001, Len=1400
10. S→C: ACK, Seq=8001, Ack=2001
11. C→S: PSH-ACK, Seq=5201, Ack=8001, Len=1400
12. S→C: ACK, Seq=8001, Ack=2001
13. C→S: PSH-ACK, Seq=2001, Ack=8001, Len=1400
14. S→C: ACK, Seq=8001, Ack=6601

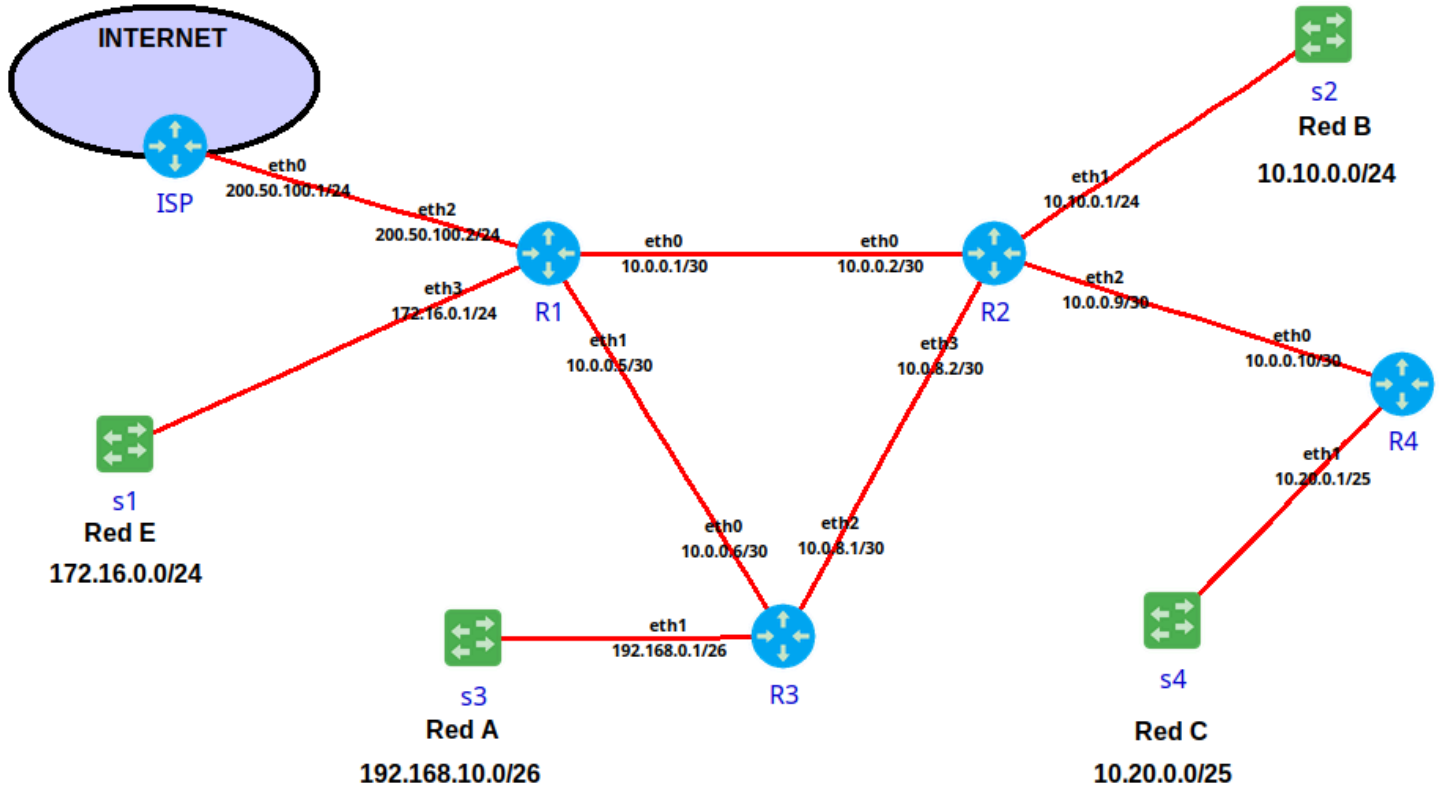
- a) Indique cuáles son los ISN de cliente y servidor. ¿Qué representa el campo MSS?
- b) Indique qué situación observa. Señale las líneas afectadas y qué representa cada una.
- c) ¿Qué mecanismo de control actúa bajo este escenario?
- d) ¿Por qué en la línea 14, el servidor setea el valor de Ack=6601 cuando previamente el valor era 2001?

Ejercicio 3) Suponga que usted recibe el bloque de red **10.100.0.0/22**.

- a) Debe asignar direccionamiento respetando los siguientes requerimientos y desperdiciar la menor cantidad de direcciones IP posibles:
 - Red Desarrollo: 400 hosts
 - Red Ventas: 180 hosts
 - Red Administración: 64 hosts
 - Red DMZ (servidores públicos): 30 hosts
 - Dos redes router a router: 2 hosts por red (punto a punto)

- b) Indique la clase del bloque de red.
- c) Listar los bloques libres. Sumarizar con CIDR siempre que sea posible.
- d) Usted cuenta solamente con una dirección IP pública (**200.50.100.1**) y está configurada en el router **R1** que se conecta a su proveedor de internet por una interfaz y a la red DMZ por otra interfaz. El ruteo es correcto y no debe modificarse.
 - i) ¿Por qué un cliente (**180.10.10.20**) desde Internet no puede acceder utilizando la dirección IP de un servidor en DMZ?
 - ii) Indique qué mecanismo de red debe utilizarse para publicar los servidores de la red DMZ a Internet y en qué dispositivo debería configurarse.
 - iii) ¿Qué dirección IP de destino tendría la consulta del inciso i) a un servidor en la red DMZ que reciba **R1**?

Ejercicio 4) Dada la siguiente topología, responder:



- a) Armar la tabla de rutas del router R2 teniendo en cuenta:
 - i) Se debe poder llegar a todas las redes de la topología.
 - ii) Elegir la ruta más corta a cada red.
 - iii) Debe tener salida a Internet vía R1.
- b) Suponiendo que Red C debe poder acceder a Internet, arme la tabla de rutas de R4 con la menor cantidad de entradas posibles. Debe poder llegar a todas las redes de la topología. Justifique.
- c) Una PC se conecta por primera vez a la Red C. ¿Qué protocolo le permitiría obtener automáticamente los parámetros necesarios para acceder al resto de la topología?
 - i) ¿Qué datos recibe la PC mediante mensajes de este protocolo?

Ejercicio 5) Indique para cada afirmación, si es verdadera o falsa. Justifique.

- a) En HTTP/1.1, si un servidor responde con código 200 y cabecera "**Connection: close**", el cliente debe cerrar la conexión TCP después de recibir la respuesta.
- b) DHCP utiliza el protocolo UDP en lugar de TCP porque necesita broadcast para el mensaje Discover, y TCP no soporta broadcast.
- c) El campo TTL (Time To Live) en un paquete IP representa tiempo en segundos, por lo que un TTL=64 significa que el paquete puede estar en la red hasta 64 segundos.
- d) Un servidor SMTP puede enviar un correo directamente al buzón del destinatario en un dominio diferente del origen sin necesidad de contactar a ningún otro servidor SMTP.
- e) POP3 permite marcar correos como leídos en el servidor y sincronizar ese estado entre múltiples dispositivos.